Tema

4

GCHP 2025-2026

COMPETENCIA: CREATIVIDAD. INNOVACIÓN. INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

Universidad Francisco de Vitoria
UFV Madrid

Grado en Ingeniería Informática
Escuela Politécnica Superior

COMPETENCIA DE LA CREATIVIDAD

- La mejor manera de tener una buena idea es tener muchísimas ideas.

  Linus Pauling (Nobel en química)

- En los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento.
- La única manera de no cometer errores es no tener ideas nuevas.
- La imaginación es más importante que el conocimiento.

  Albert Einstein

- Para enfrentar el mundo de hoy, necesitamos más de un comportamiento creativo que de uno inteligente.

  Guilford

CREATIVIDAD

https://www.youtube.com/watch?v=vchZm7R0drc

IDEAS FUNDAMENTALES DEL VIDEO

- Diferencia entre el animal y el ser humano.
- Ser Creativo VS Ser Artístico. No es lo mismo.
- Creatividad como competencia (en matemáticas, diseño, ingeniería, relaciones…) Cualquier cosa en la usemos la inteligencia.
- **Imaginación** (comienzo, pensar en cosa que no están presentes).
- **Creatividad** (poner a trabajar, aplicar la imaginación, proceso práctico de crear algo, es un proceso, no un suceso, ej posit).
  - **El proceso de tener ideas originales que tienen valor**
- Es original para ti (niños, es una competencia personal a desarrollar). “Puedes ayudar a la gente a ser más creativa.”
- **Innovación** muchas áreas, como veremos, podemos hacer lo mismo de otra forma (ej: comunicarse, señales de humo, telégrafo, teléfono, móvil, Whataspp, FaceTime…).

COMPETENCIA DE LA CREATIVIDAD

PENSAMIENTO VERTICAL O LÓGICO

- CONVERGENTE

PENSAMIENTO LATERAL

- DIVERGENTE

CREATIVIDAD:
Buscar formas nuevas de enfrentarse al mundo. (NUEVOS REPLANTEAMIENTOS, NUEVOS FOCOS)
Buscar formas nuevas de resolver nuestros grandes y pequeños retos de nuestra vida

Edward de Bono: PENSAMINTO LATERAL

- Pensamiento divergente
  - Variedad de soluciones

- Pensamiento convergente o analítico
  - Solución única

Edward De Bono, quien ha acuñado la expresión “pensamiento lateral”, dice que la mayoría de la gente tiende a ver sólo una forma de resolver un problema cuando, por lo contrario puede haber varias formas de resolverlo que no son visibles a simple vista.

El profesor Edward de Bono es Licenciado en Psicología y Fisiología por la Universidad de Oxford, Doctorado en Medicina de la Universidad de Cambridge. Ha escrito 68 libros, traducidos a 37 idiomas y ha disertado en 57 países.

PENSAMIENTO LATERAL

- El pensamiento lateral es el conjunto de procesos destinados al uso de información de modo que genere ideas creativas mediante una reestructuración perspicaz de los conceptos ya existentes en la mente. (capacidad relacional)

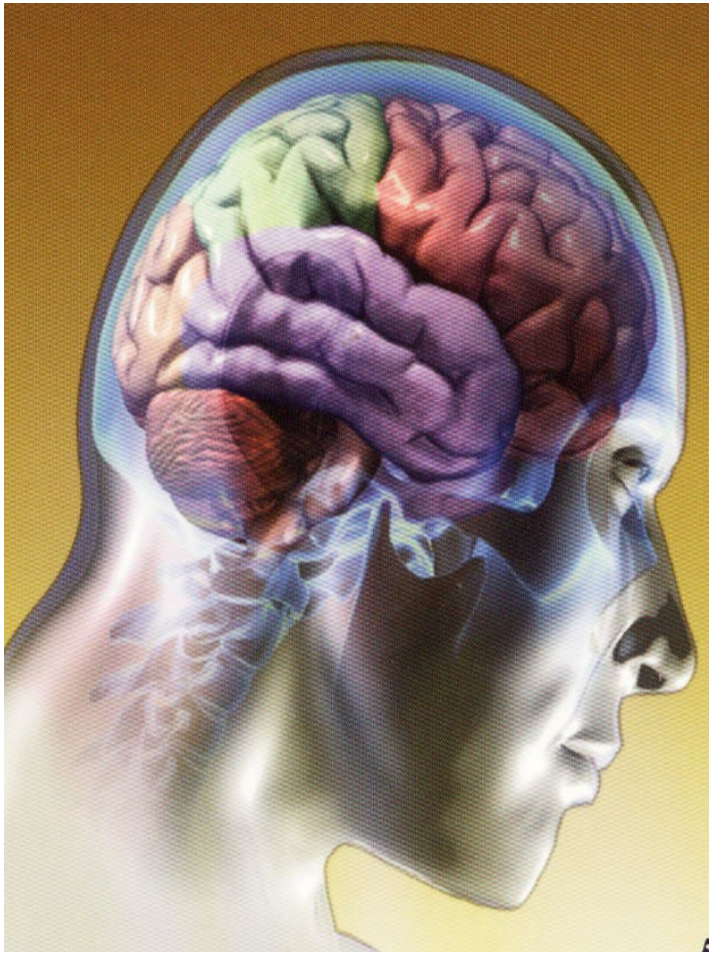
PENSAMIENTO LATERAL

- El pensamiento lateral del que él habla está íntimamente relacionado con los procesos mentales de la perspicacia, la creatividad y el ingenio.

- El término **pensamiento lateral** (*lateral thinking*) fue propuesto para representar todos esos caminos alternativos que no estamos acostumbrados a usar.

PENSAMIENTO LATERAL

- El **pensamiento lateral** es una de las herramientas más poderosas con las que puedes contar **para resolver un problema**. Se trata de un **pensamiento creativo** que en el fondo es una manera diferente de usar el cerebro **sin utilizar la lógica**, aunque ello pueda parecer irracional.
- Es otra aproximación a la resolución del problema



PENSAMIENTO LATERAL

Por ejemplo:

Para responder a la pregunta de como sale un elefante de un lago, el pensamiento vertical buscará una serie de soluciones lógicas mientras el pensamiento lateral responderá sencillamente: “mojado”.

¿Que letra sigue a

UDTCCSSO_?

PENSAMIENTO LATERAL

- A pesar de la **aparente inguenuidad** de la respuesta, son tantos los que han pasado a la historia precisamente por usar otro tipo de pensamiento, otras categorías distintas.

- En el **pensamiento vertical** (lógico), la lógica es unidireccional, sigue el camino que ella misma se traza;

- El **pensamiento lateral** cuenta con infinitas maneras de llegar a una solución, porque llega a ella por caminos distintos a los del pensamiento lógico.
  –

1. VIDEO THINK DIFFERENT

II EXAMEN FILOSOFÍA: ¿Y POR QUE NO?

III VIDEO EXAMEN

Me recuerda a un presunto examen de filosofía que se hizo viral en mi colegio, no sé si leyenda o real… la pregunta del examen, que era única, era: Defina el RIESGO.. el alumno al final del folio en blanco puso "Esto es el riesgo" y firmó el examen.

La leyenda dice que le pusieron un 10…. 😉 EJEMPLO DE PENSAMIENTO LATERAL

“Thinking outside of the box",

Pensar "fuera de la caja" significa pensar en ideas inusuales, ser creativo. La noción es que estamos todos dentro de una caja, la cual está formada por las restricciones, por las expectativas, por los conceptos que usamos, por las percepciones que usamos, … y nos movemos dentro de esta caja. Pensar "fuera de la caja" significa escapar, liberarse de la caja, para cambiar conceptos, cambiar percepciones, cambiar restricciones, cambiar las reglas, y desarrollar nuevas ideas. Realmente, significa desarrollar una idea que no habría sido prevista en nuestro comportamiento usual, en nuestro pensamiento usual. Es sólo otro termino para "pensamiento creativo", "pensamiento inusual" o "pensamiento lateral".

Edward de Bono

PESAMIENTO LATERAL

- El **pensamiento lateral** es una forma de escapar de las ideas fijas que atan las alas de la creación.
- Ambos pensamientos son igualmente necesarios:

- **el pensamiento lateral**, creativo, es para crear ideas;
- **el lógico** es para desarrollarlas, seleccionarlas y usarlas.

- El pensamiento tradicional sólo trata de "lo que es"; el pensamiento futuro ha de tratar necesariamente “lo que puede ser”.

Edward De Bono

PESAMIENTO LATERAL VS PENSAMIENTO VERTICAL

PENSAMIENTO VERTICAL	PENSAMIENTO LATERAL
Se mueve solo si hay una dirección en que moverse	Se mueve para crear nuevas direcciones
Se basa en la secuencia de ideas	Puede efectuar saltos
Cada paso ha de ser correcto	No es preciso que lo sea
Se usa la negación para bloquear bifurcaciones y desviaciones	No se rechaza ningún camino

LOS DOS ENTRAN EN JUEGO EN EL PROCESO CREATIVO

PESAMIENTO LATERAL VS PENSAMIENTO VERTICAL

PENSAMIENTO VERTICAL	PENSAMIENTO LATERAL
Se excluye lo que no parece relacionado con el tema	Se explora incluso lo que parece completamente ajeno al tema
Las categorías, clasificaciones y etiquetas son fijas	No lo son
Sigue los caminos más evidentes	Sigue los caminos menos evidentes
Es un proceso finito	Es infinito

Fases del proceso de la creatividad (Jaime Buhigas) https://youtu.be/kIWu5KxEGVs

TECNICAS DE CREATIVIDAD: **Seis sombreros para pensar**

- Técnica más conocida es la técnica de los 6 sombreros.
- Es una técnica creada por **Edward De Bono**, una herramienta de comunicación utilizada en todo el mundo
- Se usa para facilitar la resolución o el análisis de problemas desde distintos puntos de vista o perspectivas. Marco de referencia para el pensamiento que puede incorporar el pensamiento lateral.

TECNICAS DE CREATIVIDAD: **DINÁMICA Seis sombreros para pensar**

- El autor nos propone un método que nos permite pensar de manera más eficaz. Los seis sombreros representan seis maneras de pensar y deben ser considerados como direcciones de pensamiento más que como etiquetas para el pensamiento, es decir, que los sombreros se utilizan proactivamente y no reactivamente. Los beneficios derivados del uso de esta técnica son tres:
  - Fomenta el pensamiento paralelo
  - Fomenta el pensamiento en toda su amplitud
  - Separa el ego del desempeño

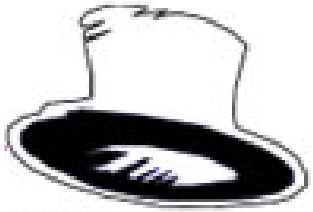
TECNICAS DE CREATIVIDAD: **Seis sombreros para pensar**

- De Bono propone seis colores de sombreros que representan las seis direcciones del pensamiento que debemos utilizar a la hora de enfrentarnos a un problema.
- El método es sencillo, hay seis sombreros imaginarios que cada uno de los participantes puede ponerse y quitarse para indicar el tipo de pensamiento que está utilizando, teniendo siempre en cuenta que la acción de ponerse y quitarse el sombrero es esencial.
- Cuando la técnica es empleada en grupo los participantes deben utilizar el mismo sombrero al mismo tiempo.

Los seis estilos de pensamiento representados por cada sombrero son:

- **Sombrero Blanco**: con este pensamiento debemos centrarnos en los datos disponibles. Ver la información que tenemos y aprender de ella.
- **Sombrero Rojo**: con él observamos los problemas utilizando la intuición, los sentimientos y las emociones. El participante expone sus sentimientos sin tener que justificarlos.
- **Sombrero Negro**: haciendo uso de este sombrero pondremos en marcha el pensamiento del juicio y la cautela, poniendo de manifiesto los aspectos negativos del tema tratado.
- **Sombrero Amarillo**: con este sombrero pensaremos positivamente, nos ayudará a ver por qué algo va a funcionar y por qué ofrecerá beneficios.
- **Sombrero Verde**: este es el sombrero de la creatividad. Algunas de las técnicas existentes para desarrollar la creatividad pueden ser utilizadas en este momento.
- **Sombrero Azul**: es el sombrero del control y la gestión del proceso del pensamiento. Con él se resume lo que se ha dicho y se llega a las conclusiones".

DINÁMICA



Blanco
Hechos puros
Cifras
Información

Emociones y sentimientos, e intuiciones
Calidez

Abogado del diablo
Juicio
Criterio u opinión negativa

Sol
Brillo y optimismo
Positivo
Constructivo
Oportunidad

Fértil
Creativo
Movimiento
Provocación

Director de orquesta
Frío y control
Pensar en pensar

Sombrero negro:
LÓGICO-PESIMISTA

El grupo negro realiza juicios críticos.
Su punto de vista es pesimista.

Al pensar las soluciones se centra en por qué no van a funcionar.

Por qué una cosa no sigue a la otra. Cuáles son los errores cometidos, cuáles los que vamos a cometer.

Mira los riesgos, niega que haya antecedentes similares. No encaja en la cultura ni modo de hacer habitual. Todo es peligroso.

No va a funcionar y además saben por qué.

Su gran frase: "Sí, pero…"

Sombrero blanco:
NEUTRO-OBJETIVO

El grupo blanco se ocupa de hechos objetivos y cifras.

Trata la situación como lo haría un robot: sólo existen los hechos de modo neutral y objetivo.

No interpreta: se refiere sólo a hechos.

De lo que le exponen no le interesan las posibilidades, creencias o sentimientos. Sólo quiere saber si hay algún hecho.

Una vez determinados los hechos, el sombrero se pregunta que qué hay que hacer y que qué es lo objetivo .

Sombrero rojo:
EMOCIONES Y SENTIMIENTOS

El grupo rojo es lo opuesto a la información neutral objetiva.

Trata la situación desde la emoción: qué intuye, qué siente, qué piensa que es lo correcto.

No lo justifica, no necesita razones ni fundamentos. Simplemente siente e intuye.

Quiere saber qué emociones hay en cualquier relato y cuáles son constructivas y cuáles no. Sólo tiene la duda sobre qué sentimientos debe mostrar y cómo debería sentirse.

Sombrero amarillo:
OPTIMISMO-CONSTRUCTIVO

El amarillo es el color del sol. Días soleados, luminosos, alegres.

El sombrero amarillo respira alegría y vitalidad, se concentra en el beneficio.

Por qué lo que ha pasado es lo mejor que nos podría haber pasado. Busca razones de fondo para pensar que lo ocurrido es positivo.

Tiene pensamiento constructivo: hace que las cosas ocurran. Se pregunta por qué no lo iba a intentar o por qué no lo iba a conseguir.

Es el valor del sí. Atreverse al futuro, ponerse en el mejor de los casos.

Creencia en lo positivo, cambio, las ideas nuevas sirven para mejorar.

Sombrero azul:
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Es la organización del pensamiento, el pensamiento del pensamiento. Marca las normas, las instrucciones para pensar "adecuadamente".

Formula las preguntas adecuadas, define el problema, determina las tareas del pensamiento.

Es el software del pensamiento.

Observa y tiene visión global, capacidad de síntesis y de extraer conclusiones. Define el plan de acción, determina las responsabilidades. Quiere saber qué hacer y quién lo va a hacer.

Control de los pensamientos, sentimientos y emociones.

Sombrero verde:
ORIGINAL, NUEVO Y REVOLUCIONARIO

El sombrero verde aporta ideas nuevas, más y más alternativas. Es la creación deliberada de nuevas ideas, nuevos enfoques, distintos y contradictorios puntos de vista.

Es el replanteamiento de los problemas desde otra perspectiva.

Es humor, cambio de pautas en el sistema.

Una idea nos es más que un punto de paso de camino a otra idea. La lógica del absurdo. Provoca al azar.

Tiene múltiples rutas, opciones, alternativas. Es creativo. Ofrece muchas posibilidades, aunque sea sin contrastar.

Innovación y creatividad Star Trek

PREGUNTAS POR EQUIPOS PT VISIONADO VIDEO

- ¿Qué problema técnico afronta B’Elanna?
- ¿Por qué decide consultar al médico de a bordo en lugar de limitarse a los sistemas de ingeniería?
- ¿Qué pasos sigue B’Elanna para generar una idea nueva a partir de un conocimiento previo?
- ¿En qué momento del episodio se percibe el salto creativo?
- ¿Cómo equilibra la intuición con el razonamiento lógico?
- ¿Qué valores o actitudes personales favorecen su proceso creativo (curiosidad, flexibilidad, cooperación, confianza)?
- ¿Qué condiciones del entorno (tiempo limitado, presión, colaboración) impulsan su creatividad?
- ¿Qué aspectos del comportamiento de B’Elanna muestran pensamiento lateral?
- ¿Cómo habría abordado el mismo problema un ingeniero con pensamiento puramente vertical?
- ¿Qué otras disciplinas podrían haber ofrecido ideas inesperadas para resolver el problema?
- ¿Qué papel juega la apertura a lo desconocido o la ruptura de normas establecidas en su forma de pensar?
- ¿Qué enseña esta escena sobre la necesidad de dialogar entre saberes diferentes?
- ¿Cómo convierte la cooperación con el médico en una fuente de innovación técnica?
- ¿Qué ejemplos similares de colaboración interdisciplinar existen en la ingeniería actual (bioingeniería, nanotecnología, robótica médica, etc.)?
- ¿Cómo podría un ingeniero aplicar este enfoque transdisciplinar a un proyecto real de su carrera?
- ¿Qué has aprendido sobre la creatividad al observar a B’Elanna?
- Piensa en un problema de tu área técnica: ¿qué disciplina externa podría ofrecerte una clave inesperada?
- Si tuvieras que formular un principio general inspirado en esta escena, ¿cuál sería?
  (Ejemplo: “Toda innovación nace del cruce entre lo técnico y lo humano”).

Cada grupo formula una *“Ley de B’Elanna”*: una frase que resuma el principio creativo observado (por ejemplo: “La innovación nace del diálogo entre mundos distintos”).

Caso 1. Personal

Hace un año que tienes novio/a. Hasta hace dos meses todo iba bastante bien. Pero… no sabes que le pasa, está distinto/a;
De hecho, ayer te comentó que no está pasando por un buen momento, que necesita espacio para aclararse conocerse mejor así mismo, pensar en lo quiere hacer con su vida, etc. Y que no quiere dejarlo pero…tampoco puede estar contigo ahora.

Es buen amigo de sus amigo, divertido/a y honesto/a.

En estos momentos parece o que sus padres se están separando o pasando por un bache importante. Está apunto de cumplir 20 años.
Utilizando el color de tu sombrero, ¿qué ideas aportarías?

EJEMPLOS SOLUCIÓN CASO 1

Sombrero Negro: Ninguna circunstancia puede afectar tanto como para poner en “pause” una relación o no saber qué se quiere en la vida, por dura que sea. Seguro que si no le dejo me va a dar muchos quebraderos de cabeza.

Sombrero blanco: es un chico/a honesto , llevamos un año, sus padres se están separando, necesita un tiempo para aclararse

Sombrero Rojo: Pobre pobre!, lo que menos necesita ahora es que le agobien y le den un ultimátum, hay que darle su espacio, que te lo está pidiendo y por supuesto hacer algo inmediatamente con él para ayudarle.

Sombrero Amarillo: Seguro que si hablo con él se aclara rápidamente y deja de sufrir. Mi novio es estupendo, ha sido hoy que se le ha ido la pinza.

Sombrero Azul: Hay que ver si vale la pena seguir con el o no, tendríamos que analizar lo bien que hemos estado este año y lo que me ha aportado.

Sombrero Verde: Puedo proponerle abordar su “crisis existencial” juntos. Ya que el problema no es de la relación en sí, ésta y como pareja puede asumirlo. Yo puedo ayudarle con todo lo aprendido en HCP-Mentorías.

Caso 2. Trabajo en Equipo

Hace dos semanas que has empezado el trabajo en equipo de HCP.
Te ha tocado con un buen grupo, la gente de tu equipo es de los que sacan buena nota, atienden, asisten y hasta toman apuntes en clase, menos uno de ellos, Carlos, que ya ha faltado a su primera entrega.

Carlos, a penas va a clase, cuando va se sientas en última fila, está con el Whatsup/hablando etc. a ver si se entretiene, porque en clase según dice él "con esos horarios infernales, y las asignaturas que dan pereza hasta sus nombres". Te ha llegado a decir que no sabe qué hace aquí y que él lo que quiere ahora es pasárselo bien, estar con tus amigos y fiesta.

Es un buen tipo, con poca inquietud por las clases pero buen tipo.

Sus padres están un poco preocupados porque el primer cuatrimestre le ha ido bastante mal, ha suspendido todas menos las anuales.
Utilizando el color de tu sombrero, ¿qué ideas aportarías?

EJEMPLOS SOLUCIONES CASO II

Sombrero Negro: Creo que lo mejor es que le digamos que sabemos que la excusa que puso es falsa y que o lo entrega en el día de hoy o le expulsamos del equipo.

Sombrero blanco: le ha tocado un grupo bueno, buenas notas y asistencia. Carlos es un buen tipo pero no esta motivado, solo le interesa el ocio. Padres preocupados y resultados: cuatrimestrales suspensas, aprobadas las anuales.

Sombrero Rojo: Este chico! Lo está pasando mal, habría que preguntarle, es que igual no está motivado y lo que necesita es que le acojamos de verdad, que le ayudemos a comprometerlo con el equipo, por lo menos que se saque esta asignatura.

Sombrero Amarillo: Seguro que si hablamos con él y le decimos exactamente lo que necesitamos de él y le preguntamos qué necesita él de nosotros podremos funcionar bien y sacar adelante el proyecto.

Sombrero Azul: Hay que ver los pros y los contras de contar con Carlos y tratar de ver la solución mejor en cada caso.

Sombrero Verde: Podemos proponerle que sea él el coordinador del equipo, que confiamos en él y que le dejamos como líder del mismo, igual descubrimos todo su potencial.

Caso 3

Tu jefe te ha sugerido que los empleados de tu departamento podrían llevar uniforme, pero tú debes tomar la decisión. Hasta el momento siempre han vestido como han querido, y eso podría molestarles, sin embargo tu departamento afianzaría la imagen de marca de cara al cliente. La utilización de uniformes en empresas de tu sector no es una práctica habitual.

Utilizando el color de tu sombrero, ¿qué ideas aportarías?
Para aterrizar y visibilizar el caso III:
Pangea The Travel Store:
https://www.youtube.com/watch?v=jcdVKI3VkaE

EJEMPLOS SOLUCION CASO 3

Sombrero negro: Es mejor que no se pongan uniforme. Conociendo a los empleados del sector, y en especial a los de nuestro departamento no va funcionar. La imagen de marca no se afianza por un uniforme.

Sombrero blanco: La mayor parte de los empleados que utilizan uniforme son mas felices que los que no los utilizan.

Sombrero rojo: Que horror, utilizar uniformes es una vulgaridad.

Sombrero amarillo: Seguro que están encantados. Además así no tienen que pensar qué ponerse, y no estropean su ropa.

Sombrero azul: Tendríamos que calcular el coste de los uniformes y el impacto en los beneficios por la mejora de la imagen de marca.

Sombrero verde: Podríamos proponerles solo una parte del uniforme, o algo discreto como un polo, para que no se sientan extraños. Posteriormente, según como funcione podríamos ir incluyendo más piezas.

PENSANDO EN VUESTRA IDEA

Equipo:	*Proyecto:*	*Grado:*

Necesidad
Aproximación

Beneficios	***Competidores***
Concepto	

Explorer
Powered by Santander X

Propuesta de valor

Nombre de la idea

Nuestro _____
Producto/servicio/funcionalidad (ejemplo: asistente digital)

ayudan a _____
Segmento del cliente (ejemplo: jóvenes menores de 35 años)

que quiere _____
Jobs/Acciones que realiza (ejemplo: recibir consejos sobre los mejores productos del banco, ofertas y préstamos especiales)

_____ _____
Verbo (ejemplo: contando con) *Customer pain* (ejemplo: una alternativa a la atención presencial en oficinas)

y _____ _____
Verbo (ejemplo: ganando) *Customer gain* (ejemplo: tiempo y facilidad para sacar partido de su cuenta en el banco)

(no como _____ **)**
Competidores o sustitutos (ejemplo: canales de la banca tradicional)

TEN TYPES OF INNOVATION

TACTICS OVERVIEW

DOBLIN
a Deloitte business

Profit Model

Premium
Price at a higher margin than competitors, usually for a superior product, offering, experience, service or brand.

Cost Leadership
Keep variable costs low and sell high volumes at low prices.

Scaled Transactions
Maximize margins by pursuing high volume, large scale transactions when unit costs are relatively fixed.

Microtransactions
Sell many items for as little as a dollar—or even only one cent—to drive impulse purchases at volume.

Forced Scarcity
Limit the supply of offerings available, by quantity, time frame or access, to drive up demand and/or prices.

Subscription
Create predictable cash flows by charging customers up front (a one time or recurring fee) to have access to the product/service over time.

Membership
Charge a time-based payment to permit access to locations, offerings, or services that non-members don't have.

Installed Base
Offer a "core" product for slim margins (or even a loss) to drive demand and loyalty; then realize profit on additional products and services.

Switchboard
Connect multiple sellers with multiple buyers; the more buyers and sellers who join, the more valuable the switchboard.

Auction
Allow a market—and its users—to set the price for goods and services.

User-Defined
Invite customers to set a price they wish to pay.

Freemium
Offer basic services for free, while charging a premium for advanced or special features.

Flexible Pricing
Vary prices for an offering based on demand.

Float
Receive payment prior to building the offering—and use the cash to earn interest prior to making margins.

Financing
Capture revenue not directly from the sale of a product, but from structured payment plans and after-sale interest.

Ad-Supported
Provide content/services for free to one party while selling listeners, viewers or "eyeballs" to another party.

Licensing
Grant permission to some other group or individual to use your offering in a defined way for a specified payment.

Metered Use
Allow customers to pay for only what they use.

Bundled Pricing
Sell in a single transaction two or more items that could be sold as standalone offerings.

Disaggregate Pricing
Allow customers to buy exactly—and only—what they want.

Risk Sharing
Waive standard fees/costs if certain metrics aren't achieved, but receive outsize gains when they are.

Network

Merger/Acquisition
Combine two or more entities to gain access to capabilities and assets.

Consolidation
Acquire multiple companies in the same market or complementary markets.

Open Innovation
Obtain access to processes or patents from other companies to leverage, extend, and build on expertise and/or do the same with internal IP and processes.

Secondary Markets
Connect waste streams, by-products, or other alternative offerings to those who want them.

Supply Chain Integration
Coordinate and integrate information and/or processes across a company or functions of the supply chain.

Complementary Partnering
Leverage assets by sharing them with companies that serve similar markets but offer different products and services.

Alliances
Share risks and revenues to jointly improve individual competitive advantage.

Franchising
License business principles, processes, and brand to paying partners.

Coopetition
Join forces with someone who would normally be your competitor to achieve a common goal.

Collaboration
Partner with others for mutual benefit.

Structure

Organizational Design
Make form follow function and align infrastructure with core qualities and business processes.

Incentive Systems
Offer rewards (financial or non-financial) to provide motivation for a particular course of action.

IT Integration
Integrate technology resources and applications.

Competency Center
Cluster resources, practices and expertise into support centers that increase efficiency and effectiveness across the broader organization.

Outsourcing
Assign responsibility for developing or maintaining a system to a vendor.

Corporate University
Provide job-specific or company-specific training for managers.

Decentralized Management
Distribute decision-making governance closer to the customer or other key business interfaces.

Knowledge Management
Share relevant information internally to reduce redundancy and improve job performance.

Asset Standardization
Reduce operating costs and increase connectivity and modularity by standardizing your assets.

Process

Process Standardization
Use common products, processes, procedures, and policies to reduce complexity, costs, and errors.

Localization
Adapt an offering, process, or experience to target a culture or region.

Process Efficiency
Create or produce more while using fewer resources—measured in materials, energy consumption or time.

Flexible Manufacturing
Use a production system that can rapidly react to changes and still operate efficiently.

Process Automation
Apply tools and infrastructure to manage routine activities in order to free up employees.

Crowdsourcing
Outsource repetitive or challenging work to a large group of semi-organized individuals.

On-Demand Production
Produce items after an order has been received to avoid carrying costs of inventory.

Lean Production
Reduce waste and cost in your manufacturing process and other operations.

Logistics Systems
Manage the flow of goods, information and other resources between the point of origin and the point of use.

Strategic Design
Employ a purposeful approach that manifests itself consistently across offerings, brands, and experiences.

Intellectual Property
Protect an idea that has commercial value—such as a recipe or industrial process—with legal tools like patents.

User Generated
Put your users to work in creating and curating content that powers your offerings.

Predictive Analytics
Model past performance data and predict future outcomes to design and price offerings accordingly.

CONFIGURATION

Product Performance

Superior Product
Develop an offering of exceptional design, quality, and/or experience.

Ease of Use
Make your product simple, intuitive and comfortable to use.

Engaging Functionality
Provide an unexpected or newsworthy experiential component that elevates the customer interaction.

Safety
Increase the customer's level of confidence and security.

Feature Aggregation
Combine existing features found across offerings into a single offering.

Added Functionality
Add new functionality to an existing offering.

Performance Simplification
Omit superfluous details, features, and interactions to reduce complexity.

Environmental Sensitivity
Provide offerings that do no harm—or relatively less harm—to the environment.

Conservation
Design your product so that customers can reduce their use of energy or materials.

Customization
Enable altering of the product or service to suit individual requirements or specifications.

Focus
Design an offering specifically for a particular audience at the expense of others.

Styling
Impart a style, fashion or image.

Product System

Complements
Sell additional related or ancillary products or services to a customer.

Extensions/Plug-ins
Allow first- or third-party additions that add functionality.

Product Bundling
Offer several products for sale as one combined product.

Modular Systems
Provide a set of individual components that can be used independently, but gain utility when combined.

Product/Service Platforms
Develop systems that connect with other, partner products and services to create a holistic offering.

Integrated Offering
Combine otherwise discrete components into a complete experience.

OFFERING

Service

Try Before You Buy
Let customers test and experience an offering before investing in it.

Guarantee
Remove customer risk of lost money or time stemming from product failure or purchase error.

Loyalty Programs
Provide benefits and/or discounts to frequent and high-value customers.

Added Value
Include an additional service/function as part of the base price.

Concierge
Provide premium service by taking on tasks for which customers don't have time.

Total Experience Management
Provide thoughtful, holistic management of the consumer experience across an offering's lifecycle.

Supplementary Service
Offer ancillary services that fit with your offering.

Superior Service
Provide service(s) of higher quality, efficacy, or with a better experience than any competitor.

Personalized Service
Use the customer's own information to provide perfectly calibrated service.

User Communities/ Support Systems
Provide a communal resource for product/service support, use and extension.

Lease or Loan
Let customers pay over time to lower upfront costs.

Self-Service
Provide users with control over activities that would otherwise require an intermediary to complete.

Channel

Diversification
Add and expand into new or different channels.

Flagship Store
Create a store to showcase quintessential brand and product attributes.

Go Direct
Skip traditional retail channels and connect directly with customers.

Non-Traditional Channels
Employ novel and relevant avenues to reach customers.

Pop-up Presence
Create a noteworthy but temporary environment to showcase and/or sell offerings.

Indirect Distribution
Use others as resellers who take ownership over delivering the offering to the final user.

Multi-Level Marketing
Sell bulk or packaged goods to an affiliated but independent sales force that turns around and sells it for you.

Cross-selling
Place products, services, or information that will enhance an experience in situations where customers are likely to want to access them.

On-Demand
Deliver goods in real-time whenever or wherever they are desired.

Context Specific
Offer timely access to goods that are appropriate for a specific location, occasion, or situation.

Experience Center
Create a space that encourages your customers to interact with your offerings—but purchase them through a different (and often lower-cost) channel.

Brand

Co-Branding
Combine brands to mutually reinforce key attributes or enhance the credibility of an offering.

Brand Leverage
"Lend" your credibility and allow others to use your name—thus extending your brand's reach.

Private Label
Provide goods made by others under your company's brand.

Brand Extension
Offer a new product or service under the umbrella of an existing brand.

Component Branding
Brand an integral component to make a final offering appear more valuable.

Transparency
Let customers see into your operations and participate with your brand and offerings.

Values Alignment
Make your brand stand for a big idea or a set of values and express them consistently in all aspects of your company.

Certification
Develop a brand or mark that signifies and ensures certain characteristics in third-party offerings.

Customer Engagement

Process Automation
Remove the burden of repetitive tasks from the user to simplify life and make new experiences seem magical.

Experience Simplification
Reduce complexity and focus on delivering specific experiences exceptionally well.

Curation
Use a distinct point of view to separate the proverbial wheat from the chaff—and in the process create a strong identity for yourself and your followers.

Experience Enabling
Extend the realm of what's possible to offer a previously improbable experience.

Mastery
Help customers to obtain great skill or deep knowledge of some activity or subject.

Autonomy and Authority
Grant users the power to use your offerings to shape their own experience.

Community and Belonging
Facilitate visceral connections to make people feel they are part of a group or movement.

Personalization
Alter a standard offering to allow the projection of the customer's identity.

Whimsy and Personality
Humanize your offering with small flourishes of on-brand, on-message ways of seeming alive.

Status and Recognition
Offer cues that infer meaning, allowing users—and those who interact with them—to develop and nurture aspects of their identity.

EXPERIENCE

Copyright © 2013 Deloitte Development LLC. All rights reserved.

Universidad Francisco de Vitoria
UFV Madrid

INTELIGENCIAS MULTIPLES

TIPOS DE INTELIGENCIA

- Es la capacidad que tiene un organismo de adaptarse al medio utilizando los recursos que tiene a su alcance;
- Es la capacidad de resolver problemas,
- Es la capacidad de mejorar las condiciones de supervivencia.
- Capacidad de recoger, asimilar y elaborar información, ordenar los pensamientos, sentimientos y emociones, gestionarlos, dirigirlos y coordinarlos con las acciones para dar la respuesta más adecuada a la situación planteada o para alcanzar los objetivos marcados.
- VIDEO INTELIGENCIAS MULTIPLES MARIO ALONSO PUIG https://www.facebook.com/elpais/videos/233629770475444

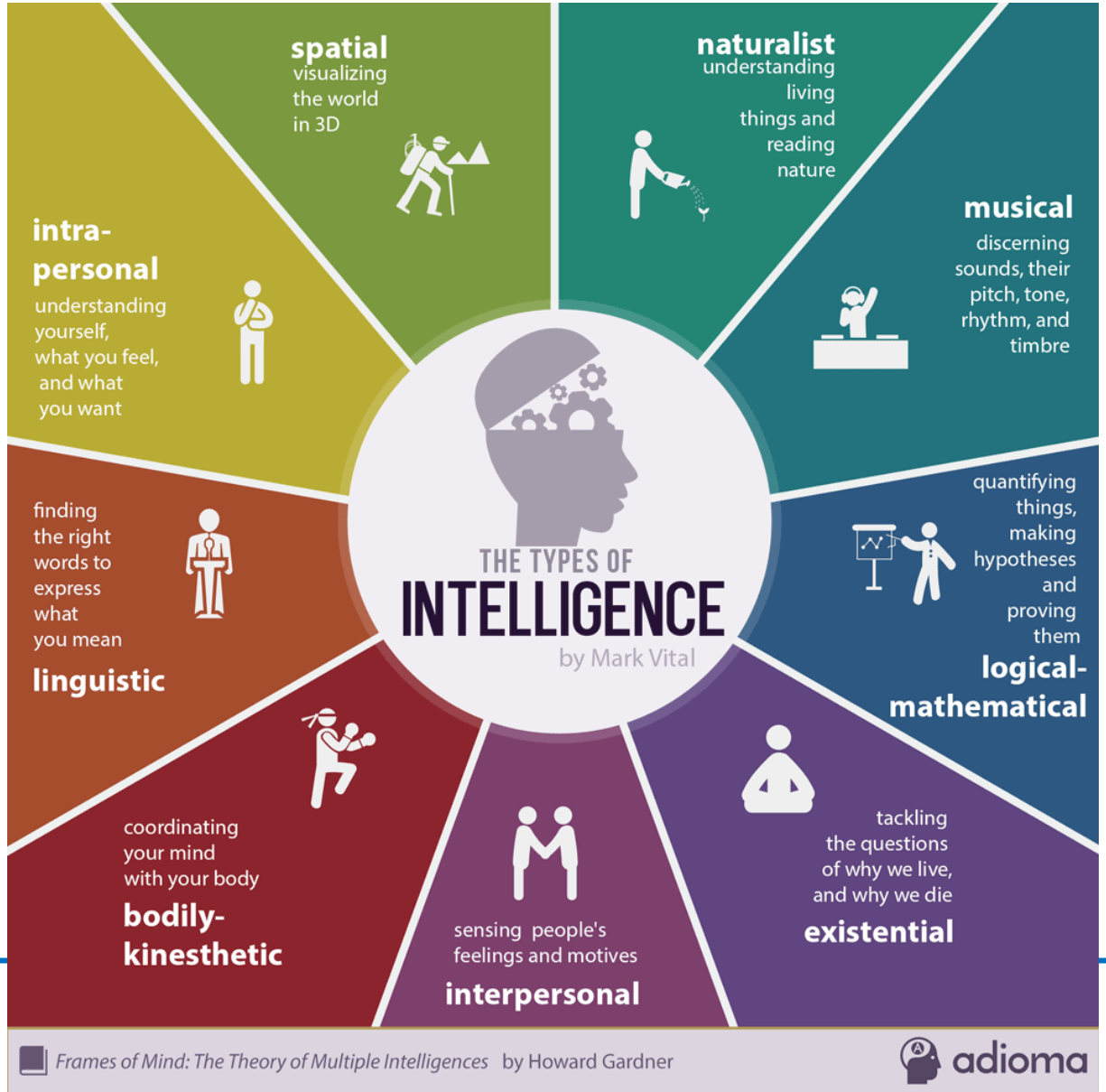
9 Tipos de inteligencia según Gardner (1983, 2001)

https://www.youtube.com/watch?v=KCjaeBEzJRA

1. **Lingüística-Verbal:** Capacidad de entender y utilizar el propio idioma
2. **Lógico matemática:** Capacidad de entender las relaciones abstractas.
3. **Espacial-visual:** Capacidad de percibir la colocación de los cuerpos en el espacio y de orientarse.
4. **Cinético-Corporal (Kinestésica):** Capacidad de percibir y reproducir el movimiento. Aptitudes deportivas, de baile.
5. **Rítmica- Musical:** Capacidad de percibir y reproducir la música.
6. **Intrapersonal:** Capacidad de entenderse a sí mismo y controlarse. Autoestima, autoconfianza y control emocional.
7. **Interpersonal:** Capacidad de ponerse en el lugar del otro y saber tratarlo. Nos sirve para mejorar la relación con los otros (habilidades sociales y empatía).
8. **Natural o ecológica:** Capacidad para desenvolverse en la naturaleza.
9. **Existencial-Espiritual:** Capacidad para plantearse preguntas fundamentales sobre el ser humano, la existencia y Dios.

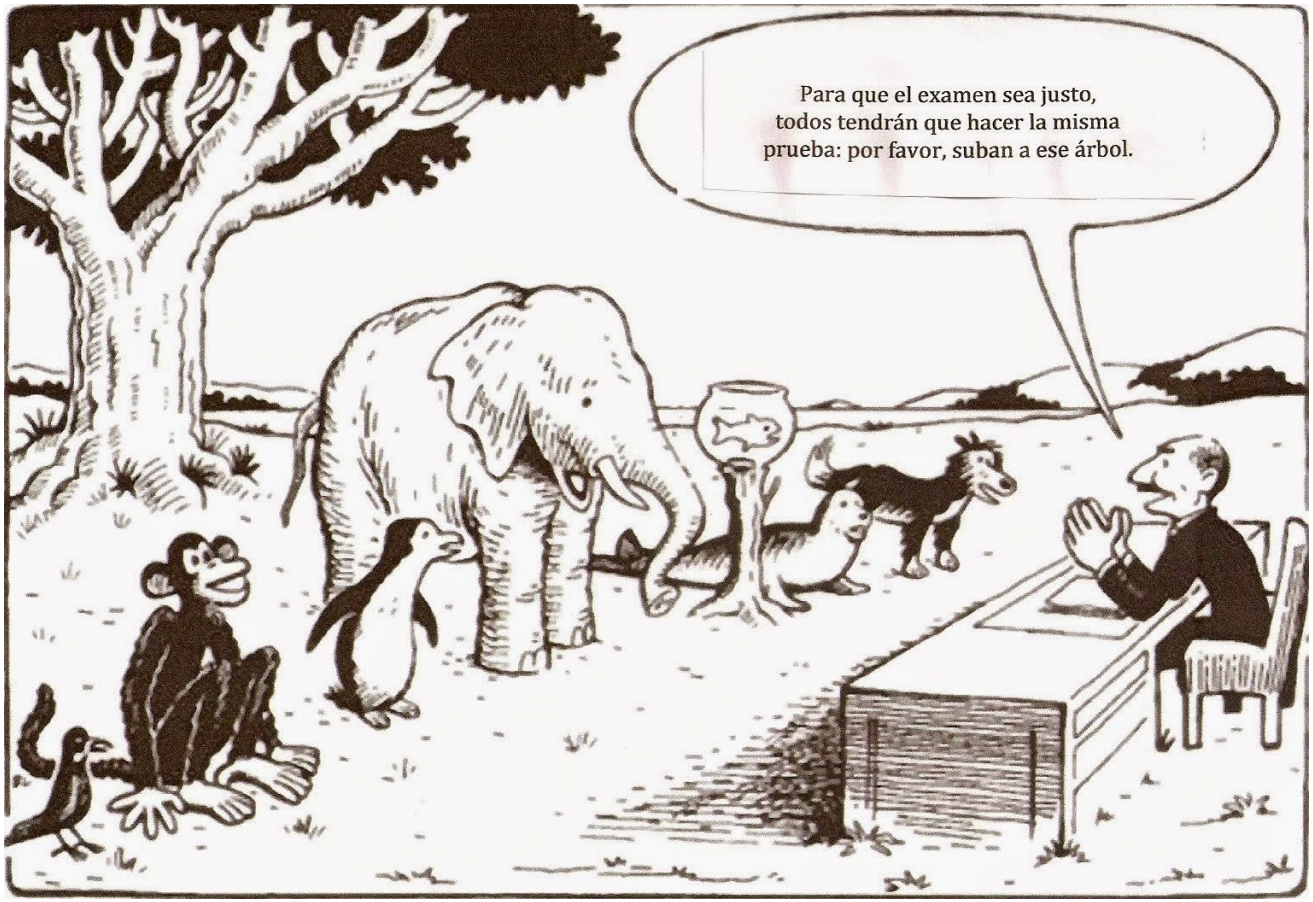
https://www.youtube.com/watch?v=fgInU_AusQk **(AQUÍ SOLO HABLA DE 8)**

INFOGRAFÍA DE LOS 9 TIPOS



EVOLUCIÓN CONCEPTO INTELIGENCIA

JUICIO A LA ESCUELA https://www.youtube.com/watch?v=d5nYHIDUsi8



Las 9 Inteligencias https://www.youtube.com/watch?v=O16yxQN1SkM

EJERCICIO CREATIVIDAD

- Por equipos ver los posibles usos de un ladrillo en 5 minutos.
- ¿A quien le ha salido más de 5? ¿Mas de 10? ¿Mas de 15? ¿más de 20?
- Nasa tres astronautas Apollo 11 y la prueba de ladrillo.
- Historia de los dos Cinturones. (Creatividad).
- *"El hombre puede vivir sin aire unos minutos, sin agua unos días, sin comida unas semanas, y sin ningún pensamiento nuevo durante años hasta el fin de sus días"*
- Ejercicio en equipo letras y números.

CONCLUSIONES FINALES

Universidad Francisco de Vitoria UFV Madrid

- MoonShoot: https://www.youtube.com/watch?v=DeKZxd6_Hsk
- Inspiración, Innovación, Creatividad, Liderazgo, Preparación,Trabajo.
- “Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has”
- Minorías creativas (ALQ) que transformar el mundo (ej: UFV).
- https://www.youtube.com/watch?v=cuXxBoSYmfc “Ideas con tren de aterrizaje” “Google Lunar Xprize”
- “Una idea no es nada” (ej: premios telefónica e innovación 2001)
  - https://imasdetres.com/sensores-guiado-parking/
  - https://cincodias.elpais.com/cincodias/2014/08/25/empresas/1408989710_755074.html
  - http://circontrol.com/es/
  - https://www.20minutos.es/noticia/877197/0/sensor/aparcamiento/libre/
- Creatividad al servicio de los demás (Implicación):
  - https://www.youtube.com/watch?v=vEVRITliGUk

Bibliografía adicional

Universidad Francisco de Vitoria UFV Madrid

- Malcon Madwell https://www.youtube.com/watch?v=FeegLvAkbY0&feature=youtu.be
  - Procesos posteriores al lanzamiento de los productos (ejemplo de la silla y ejemplos del reto Coca cola- Pepsi).
- https://www.reasonwhy.es/reportaje/las-50-personas-mas-creativas-del-mundo
- Conferencia dibujada de Sir Ken Robinson sobre educación.
- https://www.youtube.com/watch?v=zDZFcDGpL4U&list=PLdYY8xDz-hW1SyvSNt6wcYcAep5LBgvJW&index=20